

BACCALAUREAT SESSION 2016

Exercice 1 :

Des études statistiques sur les examens de fin d'année universitaire ont montré que : 10% d'une population estudiantine donnée possède un ordinateur.

La probabilité qu'un étudiant possédant un ordinateur réussisse est de 0,8.

La probabilité qu'un étudiant ne possédant pas un ordinateur réussisse est 0,3.

O choisit au hasard un étudiant dans cette population. On note M l'évènement « l'étudiant choisi possède un ordinateur » et R l'évènement « l'étudiant choisi réussit ».

Parmi les réponses proposées pour chaque question, ci-après, une seule est exacte.

N°	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	La probabilité $p(M)$ est :	0,6	0,9	0,1
2	La probabilité $p_M(R)$ est :	0,8	0,9	0,7
3	La probabilité $p(M \cap R)$ est :	0,09	0,08	0,07
4	La probabilité $p(\bar{M} \cap R)$ est :	0,27	0,29	0,31
5	La probabilité $p(R)$ est :	0,25	0,35	0,45
6	La probabilité $p_R(M)$ est :	$\frac{13}{35}$	$\frac{11}{35}$	$\frac{8}{35}$

Recopie sur la feuille de réponse et complète le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée :

Question n°	1	2	3	4	5	6
Réponse						

Exercice 2 :

1. Pour tout nombre complexe z on pose : $p(z) : z^3 - 7z^2 + 19z - 13$.

a) Calculer $p(1)$

b) Déterminer les réels a et b tels que pour tout z on a :

$$p(z) = (z - 1)(z^2 + az + b).$$

c) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexe, l'équation $p(z) = 0$. On note

z_0 ; z_1 et z_2 les solutions de (E) telles que : $\text{Im}(z_1) < \text{Im}(z_0) < \text{Im}(z_2)$.

2. Le plan, complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$.

Soient les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = 1$, $z_B = z_1 - i$ et $z_C = z_2 + 1$.

- a) Vérifier que $z_B = 3 - 3i$ et que $z_C = 4 + 2i$ puis placer les points A, B et C dans le repère.
- b) Déterminer la nature du triangle ABC.
- c) Déterminer l'affixe z_D du point D tel que ABCD soit un parallélogramme.
3. Pour tout nombre $z \neq 3 - 3i$; on pose : $f(z) = \frac{z-4-2i}{z-3+3i}$.
 - a) Vérifier que $f(z_D) = -i$ et interpréter graphiquement.
 - b) Déterminer et construire Γ_1 l'ensemble des points M du plan d'affixe z tel que $|f(z)| = 1$.
 - c) Déterminer et construire Γ_2 l'ensemble des points M du plan d'affixe z tel que $f(z)$ soit imaginaire pur.
 - d) Déterminer et construire Γ_3 l'ensemble des points M du plan d'affixe z tel que $|f(z) - 1| = \sqrt{2}$.
 - e) Vérifier que les trois ensembles Γ_1 , Γ_2 et Γ_3 passent par les points A et D.

Exercice 3 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x - 1 + \frac{x}{e^x} = x - 1 + xe^{-x}$.

Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

1. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 1 - x + e^x$.
 - a) Calculer $g'(x)$ où g' est la dérivée de g .
 - b) Etudier les variations de g et en déduire le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$.
2. a) Calculer les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter les résultats.
 - b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x - 1$ est une asymptote oblique à (C) et étudier la position relative de (C) et (Δ) .
3. a) Calculer la dérivée $f'(x)$ puis vérifier que $f'(x) = \frac{g(x)}{e^x}$.
 - b) Dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.
4. a) Déterminer le point A de (C) où la tangente T à la courbe (C) est parallèle à l'asymptote (Δ) . Donner une équation de T.
 - b) Tracer T, (Δ) et (C).
5. Soit H la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $H(x) = -(x + 1)e^{-x}$.
 - a) Vérifier que $H'(x) = f(x) - x + 1$. En déduire que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
 - b) Calculer l'aire du domaine plan limité par (C), (Δ) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 3$.

Exercice 4 :

PARTIE A

On considère la fonction g définie sur $I =]0 ; +\infty[$ par : $g(x) = x^3 - 2 + 4\ln x$.

1. a) Montrer que g est strictement croissante sur I .
- b) Dresser le tableau de variation de g .
2. a) Montrer que g réalise une bijection de I sur un intervalle J que l'on précisera.
- b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α , vérifier que $1,1 < \alpha < 1,2$.
- c) En déduire le signe de $g(x)$ sur I .

PARTIE B

Soit f la fonction définie sur I par : $f(x) = x - 1 - \frac{2\ln x}{x^2}$. Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ et interpréter graphiquement.
- b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1))$. En déduire que la courbe (C) admet une asymptote oblique Δ dont on donnera une équation.
- c) Etudier la position relative de (C) et Δ .
2. a) Calculer $f'(x)$ et vérifier que pour tout x de I , on a : $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$.
- b) Montrer que $f(\alpha) = \frac{3\alpha^3 - 2\alpha^2 - 2}{2\alpha^2}$.
- c) Dresser le tableau de variation de f .
3. a) Donner l'équation de la tangente T à la courbe (C) au point A d'abscisse 1. Vérifier que T est perpendiculaire à Δ .
- b) Montrer que la courbe (C) coupe (Ox) en un point B autre que A d'abscisse β telle que $1,3 < \beta < 1,4$.
- c) Représenter la courbe (C) et les droites Δ et (T) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
- d) Discuter graphiquement, suivant les valeurs du paramètre réel m , le nombre de solutions de l'équation $2x^3 - (m + 1)x^2 - 2\ln x = 0$.
4. Soit S l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = \beta$.
- a) Justifier que : $S = - \int_1^\beta f(x) dx$.
- b) En utilisant une intégration par partie, calculer $I = \int_1^\beta \frac{\ln x}{x^2} dx$. Calculer S en fonction de β .